

PHẦN 1

Câu 1: Thuộc tính dùng để phân biệt bản thể là

- ☒ A Thuộc tính tên gọi
- ☐ B Thuộc tính định danh
- ☐ C Thuộc tính lặp
- ☐ D Thuộc tính mô tả

Đáp án đúng: B

Câu 2: Các đặc trưng của quan hệ là

- ☐ A Bậc
- ☐ B Bản số
- ☐ C Loại
- ☐ D Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Câu 3: Mô hình khái niệm dữ liệu và sơ đồ E_R khác nhau ở chỗ:

- ☐ A Bản chất
- ☐ B Ký hiệu
- ☐ C Cách biểu diễn
- ☐ D Độ phức tạp

Đáp án đúng: C

Câu 4: Trong phương pháp xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu của Blompre, việc nhận diện một quan hệ kiểu 1-N giữa 2 thực thể thể hiện bằng sự hiện hữu của một phụ thuộc hàm:

- ☐ A Giữa 2 phần tử của tập khoá
- ☐ B Nếu gốc của phụ thuộc hàm bao gồm ít nhất 2 phần tử thuộc khoá
- ☒ C Phần tử về trái phụ thuộc hàm không phải là khoá
- ☐ D Phần tử về phải phụ thuộc hàm không phải là khoá

Đáp án đúng: A

Câu 5: Ba hoạt động kỹ thuật là:

- ☐ A Lập kế hoạch, phân tích, thiết kế
- ☐ B Phân tích, thiết kế, lập trình
- ☐ C Thiết kế, lập trình, kiểm thử
- ☐ D Lập trình, kiểm thử, cài

Đáp án đúng: A

Câu 6: Mô hình luồng dữ liệu hệ thống khác mô hình luồng dữ liệu nghiệp vụ ở chỗ:

- ☐ A Chỉ rõ chức năng nào người làm, máy làm
- ☐ B Chỉ rõ chức năng nào máy và người chung làm
- ☐ C Không chỉ rõ chức năng nào người làm, Chức năng nào máy làm
- ☐ D Mô hình biểu diễn

Đáp án đúng: A

Câu 7: Thiết kế hướng đối tượng khác thiết kế hướng chức năng ở chỗ

- ☐ A Có dữ liệu dùng chung
- ☐ B Không có vùng dữ liệu dùng chung
- ☐ C Các đối tượng là các thực thể phụ thuộc nhau rất chặt
- ☐ D Quan tâm nhiều hơn đến mối liên kết

Đáp án đúng: B

Câu 8: Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?

- ☐ A Các dữ liệu và Các xử lý
- ☐ B Các dữ liệu và Các điều khiển
- ☐ C Các điều khiển và Các xử lý

Đáp án đúng: A

Câu 9: Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính. Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?

- ☐ A Con người không can thiệp vào quá trình xử lý thông tin mà chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
- ☐ B Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

Câu 10: Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần, xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?

- ☐ A Xử lý giao dịch
- ☐ B Xử lý tương tác
- ☐ C Xử lý theo lô

Đáp án đúng: B

PHẦN 2

Câu 1: Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?

- ☐ A Các dữ liệu và Các xử lý
- ☐ B Các dữ liệu và Các điều khiển
- ☐ C Các điều khiển và Các xử lý

Đáp án đúng: A

Câu 2: Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính. Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?

- ☐ A Con người không can thiệp vào quá trình xử lý thông tin mà chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
- ☐ B Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

Câu 3: Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần, xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?

- ☐ A Xử lý giao dịch
- ☐ B Xử lý tương tác
- ☐ C Xử lý theo lô

Đáp án đúng: A

Câu 4: Quá trình xử lý thời gian thực là?

- ☐ A Là hành vi của một hệ thống phải thỏa mãn một số điều kiện rất ngặt nghèo về thời gian
- ☐ B Hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: A

Câu 5: Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là?

- ☐ A Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổ chức nào đó
- ☐ B Các hệ thống nhằm xử lý và điều khiển tự động các quá trình vận hành các thiết bị trong sản xuất, viễn thông, quân sự ...
- ☐ C Là cách tiếp cận nhằm đưa máy tính vào hoạt động văn phòng, cho phép thu tóm mọi quá trình tính toán

áp án đúng: A

Câu 6: Mục đích của quá trình khảo sát hiện trạng nhằm để?

- ☐ A Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống
- ☐ B Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống và chỉ ra chỗ hợp lý của nó
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

Câu 7: Thông thường một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm mục đích?

- ☐ A Lặp lại tất cả các quy trình của hệ thống cũ
- ☐ B Mang lại lợi ích nghiệp vụ, lợi ích kinh tế, lợi ích sử dụng đồng thời khắc phục các khuyết điểm của hệ thống cũ
- ☐ C Nâng cao ưu điểm của hệ thống

Đáp án đúng: B

Câu 8: Một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể đến chi tiết được gọi là?

- ☐ A Biểu đồ tổng quát
- ☐ B Biểu đồ phân cấp chức năng
- ☐ C Biểu đồ luồng dữ liệu

Đáp án đúng: B

Câu 9: Đặc điểm của biểu đồ Phân cấp chức năng là?

- ☐ A Cho cách nhìn tổng quát, dễ hiểu từng nhiệm vụ cần thực hiện
- ☐ B Rất dễ thành lập bằng cách phân rã dần dần các chức năng từ trên xuống
- ☐ C] Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

Câu 10: Sự khác nhau giữa Biểu đồ phân cấp chức năng với sơ đồ tổ chức của một cơ quan là?

- ☐ A Sơ đồ tổ chức thể hiện các bộ phận, các tổ chức hợp thành cơ quan
- ☐ B Sơ đồ tổ chức thể hiện mức phân bố các chức năng từ cao xuống thấp
- ☐ C Sơ đồ tổ chức thể hiện cái nhìn tổng quát hệ thống của một cơ quan

Đáp án đúng: A

PHẦN 3

Câu 1: Loại biểu đồ nhằm diễn tả quá trình xử lý thông tin của một hệ thống với các yêu cầu: -Sự diễn tả là ở mức vật lý. - Chỉ rõ các công việc (chức năng xử lý) phải thực hiện. - Chỉ rõ các công việc và các thông tin được chuyển giao giữa các công việc đó. được gọi là?

- ☐ A Biểu đồ đại thể - chi tiết
- ☐ B Biểu đồ tổng quát
- ☐ C Lưu đồ hệ thống

Đáp án đúng: C

Câu 2: Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câu hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào"... là?

- ☐ A Biểu đồ luồng dữ liệu
- ☐ B Biểu đồ phân tích

- ☐ C Biểu đồ tổng quát

Đáp án đúng: A

Câu 3: Trong biểu đồ luồng dữ liệu, một chức năng được biểu diễn bởi?

- ☐ A Một hình tròn hay một hình ôvan
- ☐ B Một hình thoi
- ☐ C Một hình chữ nhật

Đáp án đúng: A

Câu 4: Một tuyến đường dẫn thông tin vào hay ra của một chức năng nào đó được gọi là?

- ☐ A Một thông tin biểu diễn
- ☐ B Một luồng dữ liệu
- ☐ C Kho dữ liệu

Đáp án đúng: B

Câu 5: Tác nhân ngoài là gì?

- ☐ A Một thực thể ngoài hệ thống
- ☐ B Có chức năng trao đổi thông tin với hệ thống
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

Câu 6: Để biểu diễn một kho dữ liệu trong biểu đồ Luồng dữ liệu người ta thường?

- ☐ A Vẽ 2 đoạn thẳng nằm ngang, kẹp giữa ghi tên của kho dữ liệu
- ☐ B Vẽ một hình chữ nhật trong đó ghi tên của kho
- ☐ C Vẽ một hình tròn có ghi tên kho trong đó

Đáp án đúng: A

Câu 7: Một chức năng hay một hệ con của hệ thống, được mô tả ở một trang khác của mô hình, nhưng có trao đổi thông tin với các phần tử thuộc trang hiện tại của mô hình được gọi là?

- ☐ A Đối tác
- ☐ B Tác nhân trong
- ☐ C Luồng dữ liệu

Đáp án đúng: B

Câu 8: Mục đích của phương pháp phân tích SA là?

- ☐ A Tiến hành phân tích chức năng của hệ thống để thành lập một mô hình logic về chức năng của hệ thống mới dưới dạng một biểu đồ luồng dữ liệu
- ☐ B Tiến hành kỹ thuật phân mức
- ☐ C Tiến hành kỹ thuật chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Đáp án đúng: A

Câu 9: Kỹ thuật phân mức hay còn gọi là "Phân tích từ trên xuống" là tiến hành phân tích chức năng của hệ thống bằng cách?

- ☐ A Đi dần từ một mô tả đại thể đến những mô tả chi tiết thông qua nhiều mức
- ☐ B Đi dần từ mô tả chi tiết đến mô tả đại thể
- ☐ C Cả 2 phương án trên đều sai

Đáp án đúng: C

Câu 10: Mục đích của việc phân tích dữ liệu của hệ thống là?

- ☐ A Lập lược đồ khái niệm về dữ liệu
- ☐ B Làm căn cứ cho việc thiết kế CSDL của hệ thống sau này
- ☐ C Cả 2 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C

PHẦN 4

Câu 1: Yêu cầu chủ yếu nhất của phương pháp tiếp cận hệ thống là phải xem xét hệ thống trong tổng thể vốn có của nó cùng với các mối liên hệ của các phân hệ nội tại cũng như mối liên hệ với các hệ thống bên ngoài.

- ☐ A Phải xem xét một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của hệ thống quản lý. Trong một hệ thống phức tạp nhiều phân hệ như hệ thống kinh tế, việc chỉ xem xét một số phân hệ mà bỏ qua các phân hệ khác, việc tối ưu hoá một số bộ phận mà không tính đến mối liên hệ ràng buộc với các bộ phận khác sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu chung cho toàn bộ hệ thống
- ☐ B Phải xem xét một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của hệ thống quản lý. Trong một hệ thống phức tạp nhiều phân hệ như hệ thống kinh tế, việc chỉ xem xét một số phân hệ mà bỏ qua các phân hệ khác, việc tối ưu hoá một số bộ phận mà không tính đến mối liên hệ ràng buộc với các bộ phận khác sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu chung cho toàn bộ hệ thống
- ☐ C Đây chính là phương hướng tiếp cận đi từ tổng quát đến cụ thể (top-down)
- ☐ D Tích hợp các yêu cầu trên

Đáp án đúng: D

Câu 2: Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc bắt nguồn từ:

- ☐ A Cách tiếp cận hệ thống
- ☐ B Cách tiếp cận kỹ thuật
- ☐ C Cách tiếp cận xã hội
- ☐ D Cách tiếp cận có cấu trúc

Đáp án đúng: A

Câu 3: Mục tiêu nghiên cứu hệ thống nhằm:

- ☐ A Để hiểu biết rõ hơn về hệ thống
- ☐ B Để tác động lên hệ thống một cách hiệu quả
- ☐ C Để hoàn thiện hệ thống hay thiết kế hệ thống mới
- ☐ D Bao gồm các mục tiêu trên

Đáp án đúng: D

Câu 4: Hệ thống:

- ☐ A Gồm các phần tử, tạo thành thể thống nhất, sinh ra tính trội hệ thống
- ☐ B Gồm các phần tử, các mối quan hệ, tạo thành thể thống nhất, sinh ra tính trội hệ thống
- ☐ C Là tập hợp các phần tử
- ☐ D Là tập hợp các phần tử và các mối quan hệ

Đáp án đúng: D

Câu 5: Hệ thống có sự trao đổi giữa input và output với môi trường qua giao diện là

- ☐ A Hệ thống mở
- ☐ B Hệ thống động
- ☐ C Hệ Xibecnitic
- ☐ D Hệ thích nghi

Đáp án đúng: A

Câu 6: Tính chất của hệ thống quyết định cơ chế vận hành của nó là:

- ☐ A Tính có cấu trúc
- ☐ B Tính nhất thể
- ☐ C Tính tổ chức có thứ bậc
- ☐ D Tính thống nhất

Đáp án đúng: A

Câu 7: Thực chất của việc xây dựng HTTT trong 1 tổ chức là thiết kế lại tổ chức :

- ☐ A Đúng
- ☐ B Sai
- ☐ C Không biết
- ☐ D Có thể đúng có thể sai

Đáp án đúng: A

Câu 8: Các giai đoạn trung tâm trong quá trình phát triển 1 HTTT là:

- ☐ A Phân tích
- ☐ B Phân tích và thiết kế
- ☐ C Mã hoá và kiểm thử
- ☐ D Thiết kế

Đáp án đúng: B

Câu 9: Mô hình có đưa vào yếu tố phân tích rủi ro là mô hình

- ☐ A Vòng đời cổ điển
- ☐ B Làm bản mẫu
- ☐ C Xoắn ốc
- ☐ D 4GT

Đáp án đúng: C

Câu 10: “không được xuất lô thuốc quá thời hạn” là :

- ☐ A Quy tắc quản lý
- ☐ B quy tắc Tổ chức
- ☐ C quy tắc Kỹ thuật
- ☐ D không thuộc các quy tắc kể trên

Đáp án đúng: A

PHẦN 5

Câu 1: lô thuốc sắp hết hạn phải xuất trước” là:

- ☐ A quy tắc Tổ chức
- ☐ B quy tắc Kỹ thuật
- ☐ C quy tắc Quản lý
- ☐ D không thuộc các quy tắc kể trên

Đáp án đúng: D

Câu 2: “sử dụng máy in liên tục không quá 1 giờ” là:

- ☐ A quy tắc Tổ chức
- ☐ B quy tắc Kỹ thuật
- ☐ C quy tắc Quản lý
- ☐ D không thuộc các quy tắc kể trên

Đáp án đúng: B

Câu 3: “chỉ xuất hàng vào các buổi sáng, nhập hàng vào các buổi chiều” là:

- ☐ A quy tắc Tổ chức
- ☐ B quy tắc Kỹ thuật
- ☐ C quy tắc Quản lý
- ☐ D không thuộc các quy tắc kể trên

Đáp án đúng: A

Câu 4: “nghỉ học phải xin phép” là:

- ☐ A quy tắc Tổ chức
- ☐ B quy tắc Kỹ thuật
- ☐ C quy tắc Quản lý
- ☐ D không thuộc các quy tắc kể trên

Đáp án đúng: C

Câu 5: Nhiệm vụ của giai đoạn phân tích là phải trả lời những câu hỏi:

- ☐ A -Đầu vào (input) của hệ thống là gì, Đầu ra (output): kết quả xử lý của hệ thống là gì?
- ☐ B Những ràng buộc trong hệ thống, chủ yếu là mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra như thế nào?
- ☐ C Những quá trình cần xử lý trong hệ thống, hay hệ thống phần mềm sẽ xử lý những cái gì?
- ☐ D Trả lời tất cả những câu hỏi kể trên

Đáp án đúng: D

Câu 6: Mô hình phân cấp chức năng dùng để

- ☐ A Xác định phạm vi hệ thống được nghiên cứu
- ☐ B Xác định tiến trình xử lý
- ☐ C Phân định dữ liệu
- ☐ D Mô tả tổ chức

Đáp án đúng: A

Câu 7: Tư tưởng trong kỹ thuật phân mức mô hình sử dụng:

- ☐ A Cách tiếp cận top-down
- ☐ B Cách tiếp cận down-top
- ☐ C Cách tiếp cận có cấu trúc
- ☐ D Cách tiếp cận khác

Đáp án đúng: A

Câu 8: Tên của chức năng trong mô hình phân cấp chức năng là

- ☐ A Động từ
- ☐ B Danh từ
- ☐ C Tính từ
- ☐ D Trạng từ

Đáp án đúng: A

Câu 9: Trong sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) thành phần nào có thể vẽ lại ở nhiều nơi:

- ☐ A Kho dữ liệu và tác nhân ngoài
- ☐ B Dòng thông tin
- ☐ C Tiến trình
- ☐ D Tiến trình và tác nhân ngoài

Đáp án đúng: A

Câu 10: Các công cụ chủ yếu diễn tả dữ liệu bao gồm:

- ☐ A Mã hoá dữ liệu
- ☐ B Từ điển dữ liệu
- ☐ C Mô hình thực thể liên kết, mô hình quan hệ
- ☐ D Tất cả các công cụ trên

Đáp án đúng: D

PHẦN 6

Câu 1: Mô hình chức năng của hệ thống (BFD) cho biết?

- A. Hệ thống thực hiện những công việc gì? (*)
- B. Mô hình dữ liệu của hệ thống?
- C. Quá trình xử lý của hệ thống?
- D. Lựa chọn khác

Câu 2. Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần, xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?

- A. Xử lý giao dịch
- B. Xử lý tương tác (*)
- C. Xử lý theo lô
- D. Xử lý theo thời gian thực

Câu 3. Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câu hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào"... là?

- A. Biểu đồ phân tích
- B. Biểu đồ luồng dữ liệu (*)
- C. Biểu đồ tổng quát
- D. Biểu đồ thực thể kết hợp

Câu 4. Trong biểu đồ luồng dữ liệu, một chức năng được biểu diễn bởi?

- A. Một hình tròn hay một hình ôvan (*)
- B. Một hình thoi
- C. Một hình chữ nhật
- D. Một hình bình hành

Câu 5. Mục đích của phương pháp phân tích SA là?

- A. Tiến hành phân tích chức năng của hệ thống để thành lập một mô hình logic về chức năng của hệ thống mới dưới dạng một biểu đồ luồng dữ liệu (*)
- B. Tiến hành kỹ thuật phân cấp chức năng từ tổng thể đến chi tiết
- C. Tiến hành kỹ thuật chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới
- D. Tất cả đều đúng

Câu 6. Khi gặp quan hệ nhiều - nhiều, thường thực hiện:

- A. Tách thành hai quan hệ một - nhiều. (*)
- B. Gộp hai tập thực thể thành một tập thực thể.
- C. Xoá đi một quan hệ
- D. Các câu đều sai.

Câu 7. Các giai đoạn trung tâm trong quá trình phát triển 1 HTTT là:

- A. Khảo sát và phân tích
- B. Phân tích và thiết kế (*)
- C. Thiết kế và lập trình
- D. Lập trình và kiểm thử

Câu 8. “Không được xuất lô thuốc quá thời hạn” là:

- A. Yêu cầu chức năng
- B. Yêu cầu phi chức năng (*)
- C. Yêu cầu miền ứng dụng
- D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Yêu cầu có thể chia ra thành các yêu cầu

- A. Chức năng, phi chức năng
- B. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống
- C. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng (*)
- D. Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sơ đồ dòng dữ liệu (DFD):

- A. DFD có thể chứa tham số về thời gian

- B. DFD không cho biết chi tiết về dữ liệu trong các dòng dữ liệu cũng như kho dữ liệu
- C. DFD chỉ ra các mối quan hệ giữa các thực thể
- D. DFD là cách thông dụng nhất để cấu trúc các yêu cầu của một hệ thống(*)

PHẦN 7

1. Hãy đánh dấu vào ô mà anh /chị cho là đúng:

Hệ thống là gì?

- ☐ a. Hệ thống là một tập hợp các phần tử.
- ☐ b. Hệ thống là một tập hợp các phần tử tương tác với nhau.
- ☐ c. Hệ thống là một tập hợp các phần tử tương tác với nhau nhằm chuyển các phần tử vào thành các phần tử ra theo một qui trình nào đó.

2. Dưới đây là một ví dụ về hệ thống trong thực tế. Anh/chị hãy đánh dấu vào ô nào thể hiện ví dụ đúng:

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| a. Một tấm kim loại | ☐ | b. Một cái nhà | ☐ |
| c. Một chương trình | ☐ | d. Một con vật | ☐ |
| e. Một con người | ☐ | f. Một máy bay | ☐ |

3. Một tổ chức có:

- ☐ a. Hệ tác nghiệp
- ☐ b. Hệ điều khiển
- ☐ c. Hệ thông tin
- ☐ d. a và b và c đều đúng

4. Bảng dưới đây liệt kê các tổ chức có thể có trong một công ty / xí nghiệp và các loại hệ thống. Anh / chị hãy điền vào ô tương ứng giữa tổ chức và loại hệ thống phù hợp.

Các tổ chức	Hệ thống		
	Hệ điều khiển	Hệ quản lý	Hệ tác nghiệp
Ban Giám đốc			
Các phòng / ban chức năng			
Các phân xưởng / đội sản xuất			

5. Một tổ chức gồm:

- ☐ a. Chỉ những hành động chương trình hóa được
- ☐ b. Chỉ những hành động không chương trình hóa được
- ☐ c. Những hành động chương trình hóa được hoặc những hành động không chương trình hóa được
- ☐ d. Những hành động không chương trình hóa được và những hành động chương trình hóa được

6. Điều kiện cần và đủ để một hệ thống thông tin tự động hóa được (tin học hóa được) là:

- ☐ a. Chỉ gồm những hành động chương trình hóa được.
- ☐ b. Chỉ gồm những hành động một đầu vào xác định một đầu ra duy nhất.
- ☐ c. Gồm những hành động một đầu vào có nhiều đầu ra.
- ☐ d. Gồm những hành động một đầu vào có nhiều đầu ra và quyết định được hình thức hóa được

7. Hệ thống thông tin thể hiện:

- a. Chỉ mặt tĩnh ☐
- b. Chỉ mặt động ☐
- c. Mặt tĩnh và mặt động ☐

8. Hệ thống thông tin:

- a. Chỉ lưu trữ dữ liệu ☐
- b. Chỉ lưu trữ cấu trúc dữ liệu ☐
- c. Chỉ lưu trữ chương trình ☐
- c. Lưu trữ cấu trúc dữ liệu, chương trình và dữ liệu ☐

9. Bảng dưới đây mô tả các chức năng, hành động và các quá trình cơ bản của hệ thống thông tin tự động hóa. Anh/ chị hãy đánh dấu vào các ô giữa chức năng / hành động phù hợp với các quá trình cơ bản:

Quá trình Chức năng / hành động	Xử lý truyền thông	Xử lý tự động	Lưu trữ, ghi nhớ
Thu thập			
Kiểm sửa			
Nhập tu			
Tìm kiếm			
Tính toán			
Truy cập			
Đăng ký			

10. Thiết kế hệ thống thông tin tự động hóa gồm:

- a. Chỉ thiết kế quá trình xử lý truyền thông ☐
- b. Chỉ thiết kế giao diện người – máy ☐
- c. Chỉ thiết kế cơ sở thông tin ☐
- d. Chỉ thiết kế cơ sở dữ liệu ☐
- e. Thiết kế xử lý truyền thông, xử lý tự động, lưu trữ ☐

11. Bảng dưới đây thể hiện các công nghệ và các quá trình cơ bản của hệ thống thông tin tự động hóa. Anh / chị hãy đánh dấu vào ô tương ứng phù hợp giữa công nghệ và quá trình.

Quá trình Công nghệ	Xử lý truyền thông	Xử lý tự động	Lưu trữ, ghi nhớ
Lập trình			
Thiết kế giao diện			
Thiết kế cơ sở dữ liệu			
Đồ họa			
Phần mềm			

12. Có gì khác biệt giữa khái niệm Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin tự động hóa, Hệ thống thông tin tự động?

- ☐ a. Không khác biệt
- ☐ b. Hệ thống thông tin tự động hóa, hệ thống thông tin tự động là bộ phận của hệ thống thông tin.
- ☐ c. Hệ thống thông tin tự động hóa là một bộ phận của hệ thống thông tin nhưng một số xử lý có thể vừa thực hiện bằng máy tính điện tử vừa thực hiện bằng thủ công.
Hệ thống thông tin tự động là hệ thống mà mọi xử lý đều được thực hiện bằng máy tính điện tử.

13. Bảng dưới đây trình bày các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin tự động hóa. Anh / chị hãy đánh dấu vào các ô phù hợp giữa chức năng và hành động cơ bản.

Hành động \ Chức năng	Thu thập (1)	Xử lý (2)	Ghi nhớ (3)	Truy cập (4)
Nhập một mẫu tin				
Kiểm sửa mẫu tin				
Ghi nhớ một mẫu tin				
Tìm kiếm một vùng tin theo điều kiện				
Thay đổi giá trị một vùng tin				
Xóa một vùng tin				
Xóa một mẫu tin				
Thêm một mẫu tin				
Tìm giá trị trung bình cộng của một vùng tin				
In giá trị trung bình cộng trên giấy				
Thể hiện giá trị lớn nhất của một vùng tin trên màn hình				
Tổng hợp các giá trị của một vùng tin theo một vùng tin khác				

14. Hệ thông tin tự động hóa và hệ thông tin tự động hóa tích hợp có điểm nào giống và khác nhau?

* Giống nhau:

* Khác nhau:

15. Để giải hệ phương trình tuyến tính dạng sau:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = C_1 \quad ,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = C_2$$

Người ta dùng hai cách sau đây. Anh/ chị hãy đánh dấu cách nào mà anh/chị có thể cho thực hiện được bằng máy tính điện tử

- ☐ a. Biểu diễn hệ phương trình trên dưới dạng ma trận:

$$[A]_{2 \times 2} \cdot [X]_{2 \times 1} = [C]_{2 \times 1}$$

Nghiệm của hệ phương trình trên có dạng:

$$[X]_{2 \times 1} = [A]_{2 \times 2}^{-1} \cdot [C]_{2 \times 1}$$

- ☐ b. Cũng biểu diễn hệ phương trình trên dưới dạng ma trận:

$$[A]_{2 \times 2} \cdot [X]_{2 \times 1} = [C]_{2 \times 1}$$

Nghiệm của hệ phương trình trên có dạng:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & a_{12} \\ c_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & c_1 \\ a_{21} & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$D = |A|$: Ký hiệu định thức của ma trận $[A]$, $D \neq 0$

D_1 : Ký hiệu định thức của ma trận $[A]$ nhưng cột 1 được thay bằng c_1, c_2

D_2 : Ký hiệu định thức của ma trận $[A]$ nhưng cột 2 được thay bằng c_1, c_2

16. Tham số hóa dùng để:

- ☐ a. Hợp lý hóa việc lập trình
- ☐ b. Làm cho hệ thống có khả năng tùy chỉnh
- ☐ c. Làm cho hệ thống có khả năng thích nghi cao với môi trường phần cứng và phần mềm của hệ thống
- ☐ d. Để thực hiện được a và c

17. Để hiểu được một sự kiện của thế giới ngoại mà hệ thông tin tự động hóa chịu trách nhiệm, hệ thông tin tự động hóa cần:

- ☐ a. Đọc sự kiện vào.
- ☐ b. Sự kiện được biểu diễn dưới dạng mô hình.
- ☐ c. Sự kiện được biểu diễn dưới dạng mô hình. Mô hình này đã được lưu chứa trước trong bộ nhớ. HTT-TĐH đọc các dữ liệu của sự kiện qua một giao diện.

18. Dưới đây là một số ý kiến về tác vụ, anh/chị hãy đánh dấu vào ý kiến nào anh/chị cho là đúng.

- ☐ a. Tác vụ là tập hợp các sự kiện
- ☐ b. Tác vụ là tập hợp các hành động

- ☐ c. Tác vụ là tập hợp các hành động của HTT-TĐH nhằm phản ứng lại các sự kiện tác động để tạo ra các sự kiện kết quả

19. Sự kiện ngoại và sự kiện nội có khác nhau cơ bản không?

- ☐ a. Không khác nhau
- ☐ b. Khác nhau vì sự kiện ngoại có nguồn gốc từ môi trường của HTT-TĐH, tác động vào HTT-TĐH; sự kiện nội có nguồn gốc từ hệ thống tác động lại môi trường hoặc/và tác động vào chính HTT-TĐH.

20. a. Dưới đây là bảng có hai lối vào: hàng thể hiện cho các loại người sử dụng khác nhau trong một tổ chức, cột thể hiện cho các loại hệ thống tự động hóa trong một tổ chức.

Loại người dùng \ Loại hệ thống	TPS (1)	DSS (2)	MIS (3)	OS (4)	KWS (5)	ESS (6)
Quản trị cấp cao						
Nhân viên tác nghiệp						
Nhân viên giám sát						
Chuyên gia						
Quản trị cấp trung						
Chuyên viên kỹ thuật						
Nhân viên văn phòng						
Nhân viên kỹ thuật						

b. Dưới đây là bảng có hai lối vào: cột thể hiện cho các đặc trưng của HTT-TĐH, hàng thể hiện cho các loại hệ thống có trong một tổ chức, anh/chị hãy điền các giá trị của các đặc trưng sau vào các ô thích hợp:

Dung lượng dữ liệu {Lớn , Trung bình , Nhỏ}

Tính tổng hợp dữ liệu {Cao , Trung bình , Thấp}

Độ chính xác dữ liệu {Cao , Trung bình , Thấp}

Loại hệ thống \ Đặc trưng	Dữ liệu		
	Dung lượng	Tính tổng hợp	Tính chính xác
TPS			
DSS			
MIS			
OS			
KWS			
ESS			

